ex 1 a) Expresia $X \perp C \mid B$ înseamnă că variabilele A și C sunt independente condiționat de B. Dacă nu cunoaștem deja valoarea lui B, aflarea valorii lui C nu ne aduce absolut nicio informație suplimentară despre A.

b) Formula prob. condiționate:

$$P(a, b, c) = P(a \mid c, b)\ ^{"}P(c \mid b) \cdot P(b)$$

Din ipoteza știm că $A \perp C \mid B \Rightarrow P(a \mid b, c) = P(a \mid b)$.

Înlocuim în prima ec., obținem:

$$P(a, b, c) = P(a \mid b) \cdot P(c \mid b) \cdot P(b)$$

Notăm constanta de normalizare $Z = 1$

→ definim primul potențial: $\phi_{\alpha} AB(a, b) = P(a \mid b) \cdot P(b) = P(a, b)$

→ → definim al doilea potențial: $\phi_{\alpha} BC(b, c) = P(c \mid b)$.

Astfel:

$$P(a, b, c) = (1/Z) \cdot \phi_{\alpha} AB(a, b) \cdot \phi_{\alpha} BC(b, c).$$

c) Folosim formula prob. cond.

$$P(a, c \mid b) = \frac{P(a, b, c)}{P(b)}$$

$$P(a, c \mid b) = \frac{(1/2) \cdot \phi_{AB}(a, b) \cdot \phi_{BC}(b, c)}{\sum_{a', c'} (1/2) \cdot \phi_{AB}(a', b) \cdot \phi_{BC}(b, c')}$$

$$P(a, c \mid b) = \frac{\phi_{AB}(a, b) \cdot \phi_{BC}(b, c)}{\left(\sum_{a'} \phi_{AB}(a', b)\right) \cdot \left(\sum_{c'} \phi_{BC}(b, c')\right)}$$

$$P(a, c \mid b) = \frac{\phi_{AB}(a, b)}{\sum_{a'} \phi_{AB}(a', b)} \cdot \frac{\phi_{BC}(b, c)}{\sum_{c'} \phi_{BC}(b, c')}$$

$$P(a, c \mid b) = P(a \mid b) \cdot P(c \mid b)$$